

交通运输工程学课程复习要点

第一篇 物流运输组织与管理概述

一、概念或单选题

1. 交通

各种运输和邮电通信的总称。即人和物的转运输送，语言、文字、符号、图像等的传递播送。

2. 运输

利用交通线路及其设施和载运工具实现人与物的空间位移的过程。

3. 交通系统

以满足人行及车/船/机行为核心建立起来的系统。所要解决的核心问题是尽一切可能提高人行和交通工具的通行速度。

4. 运输系统

以满足人和物的位移为核心建立起来的系统。核心问题是尽可能提高运输效率。

5. 货流系统

运输系统

6. 载运机具系统

包括运输工具和装卸机械两大组成部分。运输工具实现货物的运送和集散。装卸机械实现货物上下运输工具的位移和运输枢纽内的空间组合。

7. 路网系统

由运输线路、港站、枢纽等固定设施组成的整体。是运输工具得以运行、装卸机械能够作业的物质基础。

8. 运输行业管理系统

作为国家政府各级运输主管部门及其授权的管理机构，为了实现国家的经济发展的总目标，履行政府行政职能，对交通运输业的经济活动进行规划、协调、监督和服务工作的系统。

9. 运输生产组织与管理系统

各个运输生产者组成的系统。（与运输行政管理系统及信息系统共同组成运输体系的软件部分。）

10. 运输生产者

运输行业内从事运输活动的企业、社会组织和个体经营者。

11. 信息系统

运输系统运转过程中一切活动相关信息的收集、传递、流动的系统。由硬件和软件构成。

12. 联合运输系统（概念是用于区分同式联运、多式联运）

多种方式、多个企业参与实际运输，包括同式联运、多式联运。

13. 驼背运输

一种公路和铁路联合的运输方式，货运汽车或集装箱直接开上火车车皮运输，到目的地在从车皮上开下。

14. 滚装运输（也称船背运输）

使用飞机连车带货一起装运的一种航空运输方式。

15. 鸟背运输

使用飞机连车带货一起装运的一种航空运输方式。

16. 火车轮渡

凭借巨型渡轮，将整列车厢运过江河湖海的火车

17. 子母船运输

将驳船装在母船上进行运输。载驳船的货轮称做“母船”，被载的驳船称做“子

船”。一艘子母船，由一艘母船和几十艘子船组成。

18. 综合运输体系的含义

各种运输方式在社会化的运输范围内和统一的运输过程中,按其技术经济特点组成分工协作、有机结合、连接贯通、布局合理的交通运输综合体。

19. 交通运输业及其分类

交通运输业指利用交通运输路线、场站设施及相应的运输工具从事运送货物和旅客及其相关业务的社会生产部门。依据运输方式的不同,铁路运输业、公路运输业、水路运输业、航空运输业、管道运输业、城市交通业。依据服务性质和功能,管理机构、企业和事业单位。

20. 交通运输产业及其划分依据

具有经济行业属性的交通运输。或者参与国民经济活动的运输。划分依据也是按某一技术特征为标准划分形成的经济领域。

21. 交通运输企业分类

运输经营业:承运人。运输辅助经营业:运输中间商、港站经营人、其他服务企业。

22. 运输主体

运输市场主体,指产生运输行为(供给行为、需求行为或其他交换行为)的当事人或组织。他由运输需求者、运输供给者和运输中间组织构成。

23. 交通运输生产过程

24. 车次

对于运输工具完成包括准备、装货、运送和卸货四个环节在内的一次完整的运输生产过程。在铁路运输中称为车次。

25. 周转

如果运输工具在完成运输工程中,又周期性的返回到第一个航次(云词、车次、班次)的起点,这个过程称为周转。

二、多选题

1. 交通系统要素

四要素:交通工具、交通通道、动力和驾驶技术。

三要素:将交通工具与动力合二为一来考虑,交通工具、交通通道、驾驶技术。

四要素:人、车、路、环境

2. 运输系统要素

三要素:车、线/港、货。

四要素:车、线/港、货、管理机构。

3. 运输行业管理系统分类:

管理层次:决策层、中间层、执行层

管理范围:运输基础设施规划与建设管理、运输基础设施维护管理、运输市场管理、运输安全管理。

4. 与运输相关的辅助性经营业细分类:

运输中间商、运输港站经营人、其他运输服务企业。

5. 交通运输系统的分类:

运输方式:铁路、公路、水路、航空、管道

技术结构:基础设施与运输工具。

功能上:运输对象、运输线路、运输场站、载运机具、运输动力、交通通讯信号设备、运输管理机构七要素。

6. 世界交通运输发展趋势

总发展趋势:货运物流化、客运高速化、设备自动化、管理智能化。

7. 各种运输方式的特点

PPT 第一章

8. 评价指标。

产量指标、安全质量指标、效率、劳动生产率、成本、燃料成本

9. 周转。

10. 交通运输生产过程分类

作业所处的时间：准备、生产、结束

作业的性质及作用：运输生产准备、基本运输生产、辅助运输生产、运输生产服务。

运输工作性质：运输工具运送组织和物流运输业务组织。

11. 交通运输生产的特点

运输生产的连续性、广袤性、网络性

运输生产的稳定性较差而动态性较强

运输生产的规模化特性

劳动生产对象的不可控制性

生产在销售之后

12. 交通运输功能分类

生产功能、旅客运输功能、国民经济系统的循环功能、国防功能、城市功能。

*13. 交通运输生产功能分类

空间效用、时间效用、品种效用、批量效用、信息效用、风险效用、信用效用。

三、简答题

1. 交通与运输的区别与联系。

	交通	运输
英文	Traffic	Transportation
使用范围	1. 城市范围内发生的人和物的空间位移 2. 有关交通安全、拥挤、通过能力、控制	1. 城市范围外发生的人和物的空间位移 2. 有关载运工具的营运方面
结论	1. 交通与运输是同一过程的两个方面。这一过程就是运输工具在运输网络上的流动；两个方面指的是：交通关心的是运输工具（包括其它交通参与者）的流动情况，其目的是如何使交通工具在交通网络上的流动状况处于最佳状态，以提高线路通过能力和防止交通事故，它通常并不关心交通工具上是否装载以及载运量的多少；运输除了考虑交通流状况外，通常更关心的是流动中的运输工具上的载运情况，其目的是“多、快、好、省”地运载客货任务。在有载时，交通的过程同时也是运输的过程。 2. 交通与运输既相互区别，又密切相关，交通仅仅是一种手段，而运输才是最终目的。运输以交通为前提，没有交通就不存在运输，而没有运输的交通，也就失去了交通存在的必要。 3. 凡是在交通线上位移均为交通，但并非一定为运输。以下几种位移即不属于运输：（1）不直接与经济活动产生关系的空间位移，比如，消防车、工程抢险车等移动；（2）邮政系统下的货邮位移（⇔）；（3）行人在交通线路上的移动	

2. 交通系统与运输系统的区别。

从系统构成要素上看，交通系统与运输系统是一致的，只不过它们各自所建立的核心不同。交通系统是以满足人行及车/船/机行为核心建立起来的起来的系统，其所要解决的核心问题是尽一切可能提高行人和交通工具的通行速度；运输系统则是以满足人和物的位移为核心建立起来的系统，其所要解决的核心问题是尽可能地提高运输的效率。

3. 交通运输系统构成要素及相互关系

在实践中，基于研究和使用的角度不同，对交通运输系统构成要素可有不同的划分方法。比如，从运输方式划分，可分铁路、公路、水路、航空、管道五种子系统；从技术结构划分，可分为基础设施与运输工具两部分。实际上，交通运输系统是一个由人、资源、交通

设施和信息组成的庞大复杂的动态系统,因而,从功能上,交通运输系统由运输对象、运输线路、运输场站、运载机具、运输动力、交通通讯信号设备、运输管理机构等七要素构成。由于运输动力来自于运载机具,交通通讯信号通常作为交通运输线路和交通运输管理的组成部分,因此,故在分析研究中,上述七要素可归为五要素。当然基于研究角度的不同,也有提出四要素、三要素之说。

4. 运输行业管理系统分类。

从管理体制上看,目前世界各国对交通运输的行业管理可分为集中管理和分散管理两种形式。从管理手段上看,运输行业管理主要采取计划手段、经济手段、法律手段和行政手段。其中经济手段包括价格、税收、信贷、工资等等。在市场经济相对完善的国家,政府主要采用经济手段和法律手段。从管理层次上看,运输行业管理机构通常分为决策层、中间层及执行层等 3 个层次。比如,部、省级行业管理机构为决策层,市(地、盟)级行业管理为中间层,县及县以下行业管理为执行层。从管理范围上看,运输行业管理机构主要实施如下 4 个方面的管理:运输基础设施规划与建设管理、运输基础设施维护管理、运输市场管理、运输安全管理。

5. 交通运输系统的分类。

- 1、按运输对象划分:客运、货运
- 2、按运输方式划分:铁路、公路、水路、航空、管道
- 3、按运输区域划分:城市、地区、全国(球)
- 4、按运输性质划分:军用、民用(自营、营业)
- 5、按营运方式划分:定期运输、不定期运输
- 6、按协作程度划分:一般运输、联合运输、多式联运(驮背运输、滚装运输、鸟背运输、火车轮渡、子母船运输等)。

6. 自营运输系统及其分类

自营运输系统是指为促进自己的本业而拥有和使用运输设备,并运送自己的货物的一种非营业性运输体系。自营运输系统是为本单位的生产、生活服务,不发生运输费用结算的运输系统,因此,也称为内部运输系统或自有运输系统。依自营运输系统主体的性质划分,自营运输系统可分为以下两种:生产企业自营运输、流通企业自营运输。

*7. 各种运输方式特点

铁路运输:承运用能力大,适合大批量低值商品及长距离运输。铁路运输受气候和自然条件影响较小、轨道运输,安全系数大、铁路运输中的货损率比较高、不能实现“门到门”运输、运输时间较长。

公路运输:快速、灵活、方便、项目投资小,经济效益高、可以提供从门到门的直达运输服务、能灵活制定运营时间表,运输中的伸缩性比较大、近距离中、小量的货物运输,运费比较便宜、运输途中货物的撞击少,几乎没有中转装卸作业,因而货物包装比较简单、装载量小、燃料消耗大、环境污染比其他运输方式严重得多。

水路运输:占地少、运量大、投资省、运输成本低等优点,但缺点是速度慢,受港口、气候等因素的影响大,港口费用高。

航空运输:高速直达性、安全性、经济特性良好、包装要求低、受气候条件限制、可达性差。

管道运输:输送量大、运费低、能耗少、较安全可靠、对环境污染小、建设投资相对较小,占地面积少,受地理条件限制少、劳动生产率高、有极限数量的限制、灵活性差、适用品种有限。

8.影响运输方式选择的因素。

物品种类方面、运量方面、运距方面、时间方面、运输价格方面

9. 交通运输功能及生产功能分类

交通运输功能：生产功能、旅客运输功能、国民经济系统的循环功能、国防功能、城市功能。生产功能：空间效用、时间效用、品种效用、批量效用、信息效用、风险效用、信用效用。

10. 现代物流与交通运输的不同点

- 1.现代物流具有优于传统运输体系的特点，
- 2.它是多种运输方式的集成
- 3.它打破了运输环节独立于生产环节之外的分业界限，通过供应链的概念建立起对企业供产销全过程的计划和控制
- 4.它突破了运输服务的中心是运力的观点，强调了运输服务的宗旨是客户第一，客户的需求决定运输服务的内容和方式，在生产趋向小批量、多样化和消费者需求趋向多元化、个性化的情况下，物流服务提供商需要发展专业化、个性化的服务项目。
- 5.运输只注重实物的流动，物流同时还关注信息流和增值流的同步联动。
- 6.物流更着眼于运输流程的管理和高科技信息情报，使传统运输的“黑箱”作业变为公开和透明的，有利于适应生产的节奏和产品销售计划。

13. 现代物流与交通运输的关系。

现代物流的发展，促进了运输业的发展、使得运输成为物流体系中最为核心的功能之一。同时，运输工作是整体物流工作一个十分重要的环节，在物流中的具有十分重要的地位和作用。（1）交通运输是物流的有机组成部分（2）交通运输在电子商务中发挥基础作用（3）现代化运输体系的形成是实现物流管理现代化的基础

四、计算题

1.综合评价分析法。

综合评价选择法

以权重分析法为例，综合评价选择法的基本步骤如下：

- 确定可供选择的运输方式集 $j, j=1, 2, 3, \dots, m$ 。
- 确定运输方式选择的评价因素集 $F_i (i=1, 2, 3, \dots, n)$ 。
- 定量化每种备选运输方式下各评价因素值 F_{ij} 。
- 根据各评价因素对运输方式选择所起的作用，对评价因素赋予不同的权数 w_i 。对于各评价因素赋予权数的大小的确定，目前尚无绝对的方法，一般来讲，是结合货物本身的特征，并尽可能吸收实际工作者或者有关专家的意见进行确定。
- 确定每种运输方式的综合评价值，并以其值最大者为选择对象。综合评价值按以下公式确定：

$$V_j = \sum_{i=1}^n w_i F_{ij}, \quad j=1, 2, 3, \dots, m.$$

第二篇 交通运输设备规划与运用

一、概念或单选题

1. 技术站

包含区段站与编组站

2. 到发线有效长

到发线上可以停放列车或机车车辆而不妨碍邻线正常行车部分的长度。

3. 中间站

为提高铁路区段通过能力，保证列车安全和为沿线城乡及工农业生产服务而设的车站。（数量最多，规模最小，城乡结合部）

4. 区段站

设于中等城市和铁路网上牵引区段分界处。（小城）

5. 编组站

铁路网上办理大量货物列车解体 and 编组作业，并设有比较完整调车设备的车站。

6. 铁路枢纽

在铁路网点或铁路网端，由各种铁路线路、专业车站以及其他为运输服务的设备组成的技术设备总称

7. 航路

民航主管当局批准建立的，飞机能够在地面通信导航设施指挥下沿具有一定高度、宽度和方向在空中做航载飞行的空中通道，在这个通路上，空中交通管制机构要提供必要的空中交通管制和航行情报服务。

8. 航线

飞机预定要飞行的路线，飞机在任何两个地点确定的飞行路线就是航线。

9. 港口吞吐量

指在报告期内，经由水运时出港区范围的旅客数量和经过装卸的货物数量。

10. 装卸自然吨（计算单位为吨）

指进出港区并经过装卸的货物数量，一吨货物从进港到出港（包括进港后不再出港，在港内消耗的物资）不论经过几次操作，均只计算为一个装卸自然吨。

11. 操作量

指通过一个完整的操作过程，所装卸、搬运的货物数量，计量单位为操作吨。在一个既定的完整操作过程中，一吨货物不论经过几组工人或几部机械的操作，也不论搬运距离的远近，是否有辅助作用，以及装卸工序的多少，和使用何种装卸工艺，均只计算为一个操作吨。

12. 装卸量

指在一定时间内，经由水运或陆运进出港区，并经过装卸的货物数量。装卸量包括船舶装卸量和车辆装卸量。

13. 通过能力

在单位时间内在采用一定类型活动设备和运输组织方法的条件下，运用固定设备在运输系统中所能通过的最大的移动设备数量（列车列数、汽车辆数、船舶艘数、飞机架数）

14. 输送能力

在单位时间内根据现有的移动设备和人员配备情况，运用固定设备和运输方法能够向社会提供运输产品的数量，通常用万人（万吨）/年来表示

输送能力=（通过能力（列车数/日）*列车总重*平均载重系数*365）/月间货运量波动系数

15. 运输能力

综合运输能力。是运输生产重要的技术经济指标之一。

13 14 15 16 答区别要答概念

16. 自动闭塞

提高铁路通过能力的一种信号装置，借助于轨道电路来变换信号显示指挥列车运行的。自动闭塞包括轨道电路、电气集中、集中信号电缆、电动转辙机、室内控制台、电力配电所等工程

17. 机场通过能力

机场容量。分机场实际容量和机场理论容量。

18. 跑道通过能力

一段规定的时间内（通常 1h）当要求连续服务时，一个跑道体系所能承担的最大飞机架次，它等于服务的所有飞机加权平均服务时间的倒数。

19. 道路通过能力

在通常的道路条件下、交通条件、环境和人为度量标准下，在一定时段内（一般双车道取 1h）一条车行道或道路某断面可以通过的最大车辆数。也称道路容量、交通容量或简称容量。

20. 平面交叉口通过能力

两条或两条以上的道路在同一平面相交称为平面交叉，两条不同方向的车流通过平交路口时产生车流的交叉，平交路口可能通过此车流的最大交通量就是平面交叉口的通行能力

21. 最大服务流量

在理想道路条件和交通条件下，通过道路某断面保持某级服务水平的最大交通量

22. 交通运网规划

为企业提供合适的交通设施，改善以致优化交通条件，并创造良好的交通环境。

二、多选题

1. 各种运输方式场站分类

一.航空港的分类

1. 按重要程度分类

分为重要空港、一般空港、通用空港和备用空港。

2. 按机场飞行区等级分类

跑道的性能及相应的设施决定了飞机可以使用这个机场，机场按这种能力的分类，称为飞行区等级。

3. 按导航设备分类

根据机场是否拥有仪表着陆系统分类。

4. 按规划分类

二.车站的种类

1.按技术作业内容的不同，车站可分为编组站、区段站和中间站，其中，区段站和编组站总称为技术站。

2.按办理的运输业务性质分类，分为客运站、货运站、客货运站。

3.按业务量大小的分类

等级	客运		货运	编解
	上下及换乘 人数/天	行包到发及 中转件数 /天	平均装卸车 数/天	平均办理作 业车数/ 天
特等	60000以上	20000以上	750以上	6500以上
I等	8000以上	500以上	200以上	2000以上
II等	4000以上	300以上	100以上	1000以上
III等	2000以上	100以上	50以上	500以上
IV等	不具III等站条件的车站			
V等	办办理列车会让或越行的中间站			

表3-2铁路车站等级划分标准

三.汽车货运站的分类

- 1.公路集装箱货运站
- 2.公路零担货运站
- 3.公路货运站系统与公路主枢纽

2. 铁路线路分类

- 1.根据作用与任务分类：可分一、二、三个等级。
 2. 按所有权和经营权分类：可分国有铁路、地方铁路和私营铁路。
 3. 按机车牵引类型分类：可分为电气化铁路、内燃牵引铁路和蒸汽牵引铁路。
 4. 按钢轨轨距分类：可分为宽轨、标准轨和窄轨 3 类。
 5. 按用途分类：可分为营业铁路（公用铁路）专用铁道、专用线和城市铁路。
 6. 按运输过程中的分工分类：可分正线、站线、段管线、岔线和特殊用途线五种。
- 按正线数量分类：可分为单线铁路、双线铁路和多线铁路。

3. 我国铁路路网结构

我国主要铁路骨架干线

- 我国现有 280 条干支线路中，有 51 条属于重要铁路干线，合计长 3.2 万公里，占全国铁路总长的 60%。其中 24 条主干线组成了沟通全国的区际纵横干线通道，它们承担了大部分区际客货交流。

骨架干线	名称	经由	营业里程
关内南北向	京广线	北京—广州	2313
	京沪线	北京—上海	1462
	京九线	北京—深圳—九龙	2370
	太焦、焦枝、枝柳线	太原—焦作—枝柳—柳州	2063
	宝成、成昆线	宝鸡—成都—昆明	1768
关内东西向	京包、包兰线	北京—包头—兰州	1811
	陇海、兰新线	连云港—兰州—乌鲁木齐	3661
	大秦线	大同—秦皇岛	680
	沪杭、浙赣、湘黔、贵昆线	上海—杭州—株洲—贵阳—昆明	2679
	南昆线	南宁—昆明	899
东北地区	滨洲、滨绥线	满洲里—哈尔滨—绥芬河	1483
	哈大线	哈尔滨—大连	944
联络关内外	京沈线	北京—沈阳	841
	京承、锦承线	北京—承德—锦州	655
	京通线	北京—通辽	834

*5. 铁路网的“八纵八横”

铁路主通道建设

“十五”期间重点建设和强化改造“八纵八横”（约34000公里）

	八大横向通道	八大纵向通道
1	丹京兰通道：包括丹东、沈阳、秦皇岛、天津、北京、大同、呼和浩特、包头、银川、兰州、拉萨等车站；	京哈通道：包括北京、沈阳、哈尔滨、满洲里等车站；
2	煤运北通道：由大秦线和神木至黄骅两条铁路干线构成；	东部沿海通道：包括哈尔滨、沈阳、大连、烟台、上海、广州、湛江等车站；
3	煤运南通道：由太原、德州/长治、济南、青岛/侯马、月山、新乡、兖州、日照三条铁路线构成；	京沪通道：包括北京、天津、济南、徐州、南京、上海等车站；
4	陆桥通道：包括连云港、徐州、开封、郑州、洛阳、西安、兰州、乌鲁木齐、阿拉山口等车站；	京广通道：包括北京、武汉、广州等车站；
5	沿江通道：包括重庆、武汉、九江、芜湖、南京、上海等车站；	京九通道：包括北京、阜阳、九江、南昌、深圳、九龙等车站；
6	沪昆（成）通道：由上海、株洲、怀化、贵阳、昆明和怀化、重庆、成都两条线组成；	大湛通道：包括大同、太原、焦作、枝柳、柳州、湛江等车站；
7	宁西通道：西安至南京，将来从南京延伸至江苏启东，形成西北经东南至华东通道；	包柳通道：包括包安康、重庆、贵阳、柳州、南宁、友谊关等站；
8	西南出海通道：包括昆明、南宁、黎塘、湛江等站。	兰昆通道：包括兰州、宝鸡、成都、昆明等车站。

6. 航道分类

7. 水运航线包括哪些？

远洋航线、近洋航线、沿海航线。一纵两横两网。京杭大运河、长江水系和珠江水系三个主通道，以及长江三角洲江南航道网和珠江三角洲航道网。

8. 港口范围

9. 港口种类、设施

设施：航标、锚地、港内航道、港池、陆上设施（包括铁路、道路、仓库与堆场、港口机械、给排水与供电系统等）

10. 航标分类

按照设置地点，分为海区航标和内河航标。

*11. 道路分级、分类

- 1 公路的分类 根据公路的作用及使用性质可分为国道、省道和地方公路（县乡公路）。
- 2 公路分级：分高速、一级、二级(汽车专用路)、二级、三级、四级公路（一般公路）五个等级

12. 城市道路分类

快速路：完全为交通功能服务，是解决城市长距离快速交通的主要道路，行车速度为 60- 80 公里/小时。

主干路：主干路以交通功能为主，为全市性干道。

次干路：次干路是城市地区性或分区性的交通干道，

支路：支路为联系居住小区的道路

13. 公路网的“五纵七横”

中国公路五纵

- (1) 同江——三亚公路。
- (2) 北京——珠海公路。
- (3) 北京——福州公路。
- (4) 二连浩特——河口公路。
- (5) 重庆——湛江公路

中国公路七横

- 绥芬河——满洲里公路
- 丹东——拉萨公路。
- 青岛——银川公路。
- 连云港——伊宁公路。
- 上海——成都公路。
- 上海——瑞丽公路。
- 衡阳——昆明公路。

14. 航路空域分类

①低空航路空域：宽 16km，平均海拔高度在 4423m 以下；②中空航路空域：宽 26km，平均海拔高度在 4423m—7320m 之间；③高空航路空域：宽度没有规定，平均海拔高度在 7320m 以上，专供喷气飞机使用

15. 航线分类

①根据飞行的区域范围可分为国际航线、地区航线、国内航线。国际航线是指联接国与国之间的航空线。

②根据线路设施配备与地位，我国民用飞机的飞行线路可分为航路、固定航线、临时航线 3 种

16. 航线网类型（多选、填空；优缺点）

- 1.城市对型：它是最早的航线网型式，即两个城市间开通往返航班，把城市两两连接起来组成一个航线网。
- 2.中心辐射型：航空公司选择几个大的交通中心作为它的中心枢纽站，由这些中心构成航线网的骨架，其他中、小城市和相距最近的枢纽航站设立支线

17. 航空港组成

1. 飞行区：飞行区分空中部分和地面部分
2. 客货运输服务区：客货运输服务区是旅客、货物、邮件运输服务设施所在区域，包括登机机坪、候机楼、停车场、旅行社、银行、公共汽车站、进港道路系统等等
3. 机务维修与保障供应区

18. 管道运输的分类、分布

- 1、按其铺设方式，可分为埋地管道、架空管道与水下管道。
- 2、按输送介质，可分为原油管道、成品油管道、天然气管道、油气混输管道、固体物料浆体管道等。
- 3、按其在油气生产中的作用，油气管道又可分为矿场集输管道，原油、成品油和天然气的长距离输送干线管道，天然气或成品油的分配管道等

19. 港口吞吐量区分条件

(1) 必须是流通领域的货物。这里的货物包括建港物资、邮件及办理托运手续的行李、包裹，以及补给国内外运输船舶的燃料、物料，但不包括船用淡水、生活用品，以及其它不属于流通领域的货物，比如渔船或其他船舶直接自江、海、湖泊中捕捞运进港口的水产品以及挖掘的河泥或在港内装船运出港区以外倒入海内的废弃物。

(2) 必须是经由水路运输的货物，凡经由铁路、公路、管道等运进运出港口的货物，都不能算吞吐量。

(3) 必须是运进运出港区范围的货物。如果没有运进运出港区范围,而是港区范围内的短途(包括拖轮)物资以及为运输船舶装卸货物服务和在作业区之间转库的驳运量都不能统计为吞吐量。

(4) 必须是经过装卸且并非属于同一艘船舶的倒装的货物。凡是由一船舶运进港,未经装卸又运载出港的货物以及路过的竹、木排在港进行原排加固、小排并大排或大排改小排等加工整理,以及自同一船上卸下、随又装到同一船舶的货物,或者装船后未运用又卸回本港的货物都不能计算为货物吞吐量

20. 装卸量、装卸自然吨、吞吐量、操作量之间的相互关系

21. 通过能力影响因素

1. 运输设备的技术性能
2. 经济因素
3. 自然因素
4. 运输组织因素

运输组织因素包括交通管制、运输组织管理和交通运输参与人员等。

(上述 4 个方面的影响因素,前 3 者属于客观条件,后者取决于人的因素。)

22. 铁路通过能力分类(性质用途分类)

1. 按用途分: 现有通过能力、需要通过能力、设计通过能力。
2. 按运输环节分: 线路通行能力、场站通过能力
3. 按运输设备不同分: 区间通过能力、车站通过能力、机务段整备设备通过能力、给水设备通过能力、供电设备通过能力

23. 铁路车站改编能力分类(驼峰解体)

它包括驼峰解体能力、调车场尾部编组能力和调车线改编能力。

24. 驼峰的范围包括哪几部分?

包括推送部分、溜放部分和峰顶平台等

25. 港口通过能力分类(按性质用途)

26. 公路设计采用的服务水平等级

A、B、C、D、E、F 六个服务等级,其中 A 级代表车流运行条件最佳,而 F 级则是最差的运行条件

27. 交通运输规划种类

1. 区域性交通规划: 若干个城市
2. 城市性交通规划: 城市+郊区及受该城市影响的邻近地区
3. 城市行政范围交通规划: 一个城市的规划
4. 通道式交通规划,也称走廊交通规划
5. 分区交通规划,市属若干行政小区的交通规划

另外也可分成道路网规划(总规划,长期规划,20-30 年)、通道规划(分区规划,中期规划,5-10 年)和局部地段规划(近期计划,当年进行)

*28. “四步骤模型”

29. 流动式起重机械分类

汽车起重机、轮胎起重机、履带起重机。

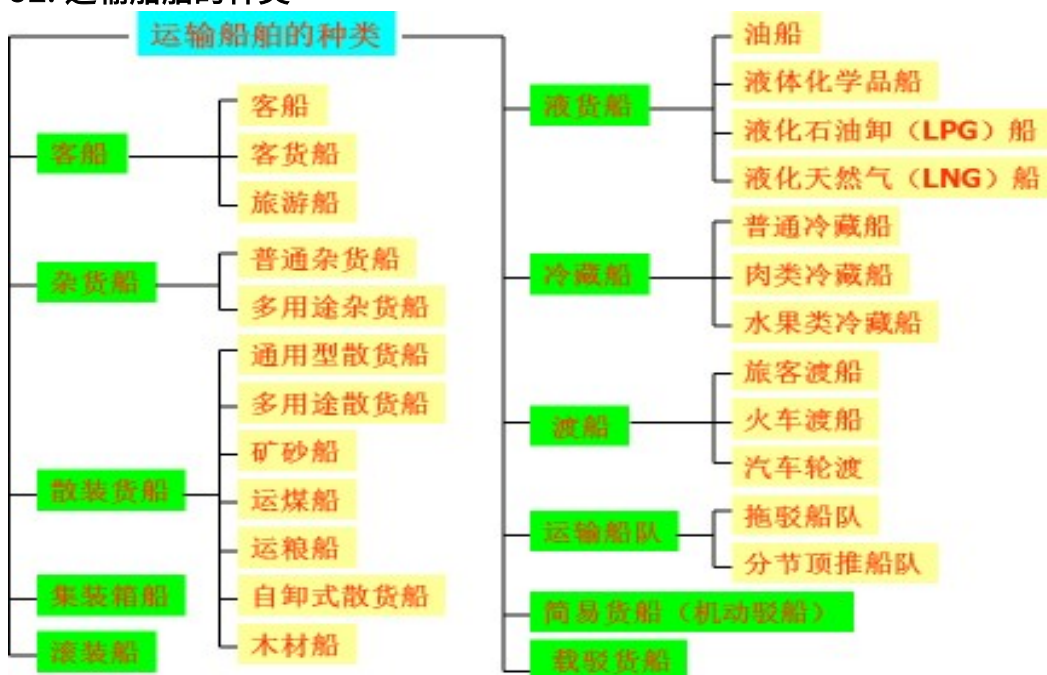
30. 铁路机车分类

蒸汽机车、内燃机车、电力机车

31. 汽车的技术经济性能（经济参数）

1. 动力性
 - 汽车动力性通常用汽车最高车速、汽车加速时间和汽车最大爬坡度 3 个参数来评价。
2. 经济性
 - 汽车经济性即燃料经济性，指单位燃料消耗量所完成的运输工作量。
 -
3. 机动性
 - 机动性是具有广泛内涵的一种性能，简单地说就是指它的快速运动能力。
 -
4. 安全性
 - 汽车安全性涉及主动安全性、被动安全性和环境安全性。
5. 舒适性
 - 舒适性最基本的要求是行驶平顺性

32. 运输船舶的种类



33. 船舶技术性能内容

34. 民用飞机的分类

1. 按性质分类
 - 分为用于商业飞行的航线飞机和用于通用航空的通用航空飞机两类。
2. 按航程的远近分类
 - 分为远程飞机、中程飞机和短程飞机。
3. 按飞行速度分类
 - 分为低速飞机、亚音速飞机、超音速飞机等。
4. 按起飞重量分类
 - 分为小型、中型、大型 3 种。
5. 按机身直径的大小分类

- 对于客机，根据机身直径的大小，可分为窄体客机和宽体客机。
- 6. 按飞机在运输网中的地位与作用分类
 - 我国通常将客机分为干线客机和支线客机。
- 7. 按发动机分类
 - 可分活塞式飞机和喷气式飞机。
- 8. 根据机翼的布置分类
 - 分成上单翼飞机、中单翼飞机和下单翼飞机
- 35. 民用飞机的主要技术经济性能.**
 1. 起降性能
 - 飞机的起降性能包括飞机的起飞离地速度和起飞滑跑距离、飞机着陆速度和着陆滑跑距离。
 2. 爬升性能
 - 民用飞机的爬升性能是指飞机的最大爬升速率和升限。
 3. 飞行速度与高度性能
 - 飞行速度的指标有两个，一是最大平飞速度，另一个是经济巡航速度。
 - 飞行高度主要受发动机性能的影响，也受到增压舱结构承载能力的限制。
 4. 续航性能
 - 民用飞机的续航性能主要是指航程和续航时间（航时）。
 5. 业务载重性能
 - 包括最大起飞重量、最大着陆重量、最大无燃油重量、使用空机重量、业

Add 城市路网类型、道路路辅形成

三、简答题

1. 港口分类

2. 道路交通标志、标线的分类

道路交通标志：

1. 主标志：
 - 主标志包括警告标志、禁令标志、指示标志 和指路标志。
2. 辅助标志：
 - 分为表示时间、车辆种类、区域或距离、警告或禁令以及组合辅助理由等五种

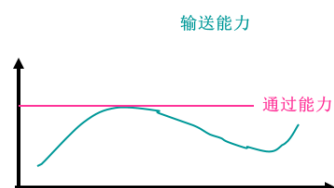
道路交通标线：是由各种标线、箭头、文字、立面标记、突起路标所构成的交通安全设施。

1. 车行道中心线
2. 车道分界线
3. 停止线
4. 让行线
5. 人行横道线导流线

3. 航线分类(水运、航空)：见多选 15

4. 航线网类型：见多选 16

5. 通过能力、输送能力、运输能力三者之间的区别与联系？



6. 通过能力分类（按照性质和用途分类）.

1、按运输方式划分

通过能力可分为——铁路通过能力、水路通过能力、航空通过能力、管道通过能力、公路通行能力以及城市道路交通通行能力。

2、按运输过程及作业环节划分

通过能力可分为——交通线路固定设备能力、交通活动设备能力、交通港站能力

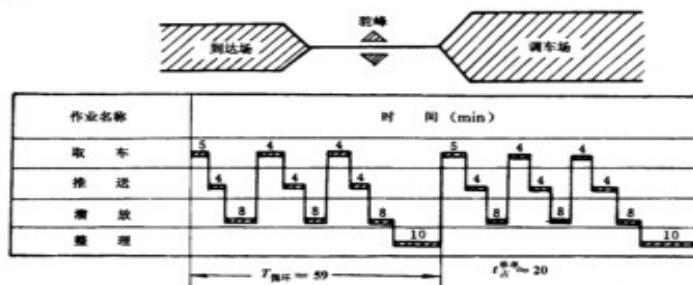
7. 提高通过能力的途径

1.技术组织措施：运输设备协调、减少交通拥挤或延误。2.改建措施：扩建道路诸如

8. 铁路车站改编能力分类：见多选 23

铁路通过能力及其计算

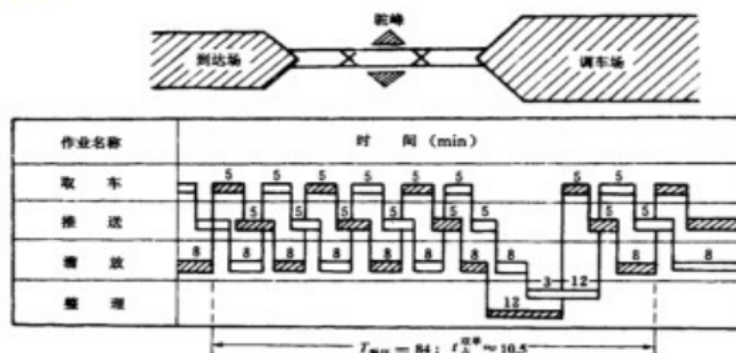
• (1) 采用单推单溜驼峰作业方案时的驼峰解体能力



单推单溜驼峰作业方案图

9. 驼峰作业方案分类以及几种作业方案说明。

单推单溜驼峰作业方案（前图）是改编作业量不大，只配备一台调车机车的驼峰调车场采用的驼峰作业方案。

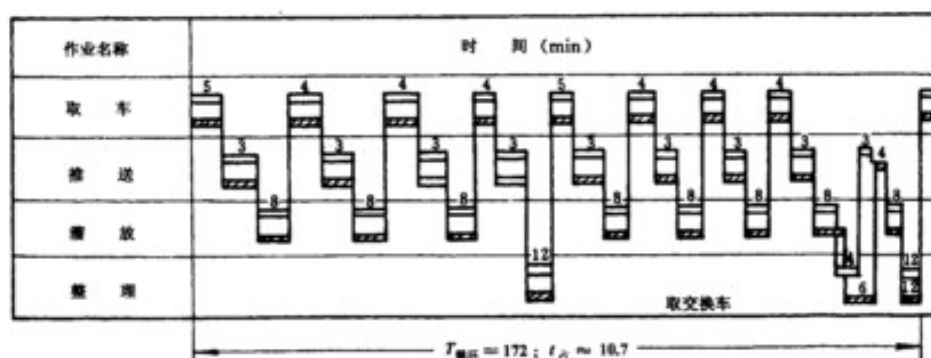


双推单溜驼峰作业方案图

双推单溜作业方案（前图）是在具有两条推送线，配备有两台或两台以上调车机车，

铁路通过能力及其计算

- (3) 采用双推双溜驼峰作业方案时的驼峰解体能力
- 双推双溜驼峰作业方案是在具有两条推送线和两条溜放线，改编车流量很大的驼峰调车场采用的驼峰作业方案。如图4-4-3为一个作业区配备一台机车的双推双溜驼峰作业方案。



改编车流量较大的单线或双线（指溜放线）驼峰调车场采用的驼峰作业方案。当配备两台调车机车时，调机整备应轮流进行。

10. 港口通过能力分类及影响因素

11. 道路通过能力分类及影响因素

● 道路通过能力分类：

（一）根据交通流状况分类

路段通行能力（非间断流）、交叉口通行能力（间断流）、匝道通行能力（分流、合流）、交织路段通行能力、非机动车道通行能力。

（二）根据通行能力的性质和使用要求分类

基本通行能力（理论通行能力）、可能通行能力、实用通行能力（常作为设计通行能力的依据，故也有称为设计通行能力）

● 影响道路通行能力的主要因素：

影响道路通行能力的主要因素有车道宽度、侧向余宽、纵坡、视距、沿途条件以及交通条件等。通行能力和服务水平的各种关系及参数值均是在路面使用质量良好及气候正常情况下得出的。

12. 道路通过能力的作用

根据道路通行能力和设计交通量的具体分析，可以正确地确定新建道路的等级、性质、主要技术指标和线形几何要素；

通过对现有道路通行能力的观测、分析和评定，并与现有交通量对比，可以确定现有道路系统或某一路段所存在的问题，针对问题提出改进方案或措施，作为旧街改造的主要依据；

根据道路通行能力的分析可以作为铁路、公路、水运、空运等各种运输方式的比选与采用的依据；

根据道路某一路段通行能力的估算，路况及交通状况分析，可以提出局部地段线形的改善；

道路通行能力可作为交通枢纽的规划、设计及交通设施配置的依据，如交叉口类型选择和信号设施的设计等；

道路通行能力可以作为城市街网规划、公路网设计和方案比选的依据；道路通行能

力可以作为交通管理、行车组织及控制方式确定或方案选择的依据

13. 平面交叉口通过能力分类及影响因素

一般分为三类，一类是无信号控制交叉口通行能力，一类是信号控制交叉口通行能力，还有一类是环形交叉口通行能力。

影响因素：不仅与交叉口所占面积、形状、入口引道车行道的条数、宽度、几何线形或物理条件有关，还受到相交车流通过交叉口的运行方式、交通管理措施方面的影响

14. 环形交叉口的定义及分类。(画图)

定义：环形交叉口是在几条道路相交的交叉口中央，设置圆岛或带圆弧形状的岛，使进入交叉口的所有车辆均以同一方向绕岛行驶，其运行过程一般为先在不同方向汇合(合流)，接着同一车道先后通过(交织)，最后分向驶出(分流)，可避免直接交叉、冲突和大角度碰撞，其实质为自行调节的渠化交通形式。

分类： 1. 常规环形交叉口。2. 小型环型交叉口 3. 微型环交

15. 道路服务水平及划分 (美国、中国)

美国的 HCM 将道路服务水平分为 A、B、C、D、E、F 六个服务等级，其中 A 级代表车流运行条件最佳，而 F 级则是最差的运行条件。

我国将服务水平划分为一、二、三、四共四个等级。一级服务水平相当于美国公路服务水平的 A 级到 B 级；二级服务水平相当于美国 C 级；三级服务水平相当于美国 D 级；四级服务水平大致相当于美国公路 E 级到 F 级

16. 公路设计采用的服务水平等级

高速公路基本路段、匝道- 主线连接处、交织区均采用二级服务水平。但在不得已的情况下，匝道- 主线连接处及交织区可降低要求采用三级服务水平

不控制进入的汽车多车道公路路段在平原微丘的地区采用二级服务水平，在重丘山岭地形及在近郊采用三级服务水平。不控制进入的汽车双车道公路路段采用三级服务水平。混合交通双车道公路路段采用三级服务水平

17. 交通运输规划过程

一. 规划目标的论述 二. 组织准备工作 三. 分析规划区的现存条件和标定各类模型

四. 建立运输系统网络规划的基础模型

五. 运输系统网络规划

1. 运输需求预测模型

2. 交通量分布模型

3. 运输方式选择模型

4. 网络分配模型

5. 模型的有效性及其精度分析

18. 各种运输方式的规划内容、目的及任务。

19. “四步骤模型”

20. 各种流动起重机械的特点及作业区划分



汽车起重机

优点：行驶速度快，越野性能好，作业灵活，能迅速改变作业场地，特别适合于流动性大、不固定的作业场所。

缺点：作业时需放下支腿，不能带负荷行驶，且不能配套双绳抓斗使用，因而其使用受到一定限制。

轮胎起重机

优点：能在平坦的地面上吊货行驶，起重量大，稳定性好，在一轮的起重内可以不用支腿作业，灵活方便，且能配套双绳抓斗进行散货作业，因而比汽车起重机应用广泛。

这三类起重机属于自行式起重机，一般用于运量不大或作业地点经常变化的场合。



履带起重机

可在路面不好的情况下作业，稳定性好，可不打开支腿进行作业，但运行速度较低，并且在行驶时会损坏路面，此外，维修操作也较复杂，配件不易解决，因而在使用中受到限制，一般用于建筑工地。

21. 我国规划天然气管线五大工程。

“东气”是指将东海天然气输送华东地区。

“北气”是指引进俄罗斯天然气通过东三省送到韩国。

“南气”是指广东液化天然气项目，主要是减轻广东环境污染问题。此外，也包括将海上的天然气输送到广西等地。

“中气”是指将川陕天然气输往湘鄂。为了配合 2008 年北京举办奥运会，陕京管线二期工程准备上马，天然气不仅应供应北京，还要向山西、河北输送。

“西气”是将新疆的天然气用管道输送到上海

四、计算题

1. 利用利用率法计算咽喉岔道及到发场通过能力。

- 利用率算法的一般计算公式为

$$K = \frac{\sum nt}{1440} \quad N = \frac{n}{K}$$

式中：K——车站某项设备的利用率；

n——占用该项设备的现有列车数。

- [实例]假设某横列式车站到发场M=5，各方向到发列车及有关作业占用到发线时间以及接发各类列车数如下：

- T=4362min, $\sum t_{\text{固}}=567\text{min}$, $n_{\text{接发(面)}}=2\text{列}$,

- $n_{\text{接发(A)}}=13\text{列}$, $n_{\text{接发(B)}}=15\text{列}$, $n_{\text{接发(C)}}=10\text{列}$

- 则到发线设备利用率K_{到发}和通过能力N_{接发}、N_{接发}分别为：

$$K_{\text{到发}} = \frac{T - \sum t_{\text{固}}}{1440M - \sum t_{\text{固}}} = \frac{4362 - 567}{1440 \times 5 - 567} = 0.57$$

$$N_{\text{接发}} = \frac{\sum n_{\text{接发}}}{K} + \sum n_{\text{接发}} = \frac{13+15+10}{0.57} + 2 = 68.6\text{列}$$

$$N_{\text{接发}} = \frac{\sum n_{\text{接发}}}{K} + \sum n_{\text{接发}} = \frac{13+15+10}{0.57} + 2 = 68.6\text{列}$$

2. 机位容量计算

航空机场通过能力及其计算

2、机位容量的计算

- 计算机位容量一般采用两种机位分析形式。一种形式假定全部飞机都能使用一个机场的全部可用机位，而另一种形式则假定某种大小的飞机只能使用专门为这种飞机设计的机位。

(1) 当机位无限制时

- 机位使用没有什么限制，即所有飞机都能使用全部可用机位时，机位容量(F)可用下式表示，即：

航空机场通过能力及其计算

$$F = \frac{G}{\sum_{i=1}^n M_i t_i}$$

式中：G——可使用的机位总数；

i ——一架 i 级飞机 (i=1,2,3,...,n)；

n——飞机级别数；

t_i ——i 级飞机的占用机位时间；

M_i ——在需要服务的飞机组合中，i 级飞机的

比例 ($\sum M_i = 1$)。

航空机场通过能力及其计算

(2) 当机位受到限制时

当机位使用受到限制时，不是所有需要服务的飞机都能使用全部可使用的机位，但假定一大型飞机用的机位能为全部较小的飞机所使用。

$$C = F \left(\frac{g_1 + g_2 + \dots + g_n}{q_1 + q_2 + \dots + q_n} \right)$$

最严格的限制是方程式中括号部分最小值，即 $\frac{g_1}{q_1}$ ，

$\frac{(g_1 + g_2)}{(q_1 + q_2)} \dots$ 中的最小值。若该最小值用 X 表示，则

机位体系容量的计算式也可写为：

$$C = FX$$

航空机场通过能力及其计算

现假定有三级飞机，即 i=1,2,3，其中 1 级占 30%，2 级占 50%，3 级占 20%，并有 10 个可使用的机位。占用机位时间 t_i 为： $t_1 = 60 \text{ min}$ ，

$t_2 = 45 \text{ min}$ ， $t_3 = 30 \text{ min}$ 。因而，飞机平均占用机位时间应为：

$$\sum_i M_i t_i = 0.3 \times 60 + 0.5 \times 45 + 0.2 \times 30 = 46.5 \text{ min} = 0.775h$$

这样，机位容量可计算如下：

$$F = \frac{G}{\sum_{i=1}^n M_i t_i} = \frac{10}{0.775} = 12.9 \text{ 架次/h}$$

- [实例]假设共有10个可使用的机位，要使用机位的有1、2、3三级飞机，其中，有5个机位能接纳所有各级飞机，有3个机位只能接纳2级和3级飞机，有2个机位只能接纳3级飞机。其各级飞机占用机位时间和飞机组合情况与前面的例题相同，求机位容量。
- (1) 计算飞机不受限制时的机位容量F，此容量前面例题中已作计算，即F=12.9(架次/飞机)。
- (2) 计算 g_i ，即 $g_1 = G_1/G = 5/10 = 0.5$ ； $g_2 = G_2/G = 3/10 = 0.3$ ； $g_3 = G_3/G = 2/10 = 0.2$ 。
- (3) 计算 t_i ，即：
 - $t_1 = M_1 T_1 / \sum M_i T_i = 0.3 \times 1 / 0.775 = 0.386$
 - $t_2 = M_2 T_2 / \sum M_i T_i = 0.5 \times 0.75 / 0.775 = 0.484$
 - $t_3 = M_3 T_3 / \sum M_i T_i = 0.2 \times 0.5 / 0.775 = 0.129$
- (3) 计算 g_i / t_i 、 $(g_1 + g_2) / (t_1 + t_2) \dots (g_1 + g_2 + \dots + g_n) / (t_1 + t_2 + \dots + t_n)$ ，求出其中最小值X，即：
 - $g_1 / t_1 = 0.5 / 0.387 = 1.290$
 - $(g_1 + g_2) / (t_1 + t_2) = [0.5 + 0.3] / [0.387 + 0.484] = 0.918$
 - $(g_1 + g_2 + \dots + g_n) / (t_1 + t_2 + \dots + t_n) = [0.5 + 0.3 + 0.2] / [0.387 + 0.484 + 0.129] = 1.000$
- 由此可见，其中的最小值X应为0.918，显然机位数G2是受限制的。
- (4) 计算机位容量，即C=FX=12.9X0.918=11.84(架次/飞机)

4.无信号控制交叉口通过能力计算

公路通过能力及其计算

一、典型城市道路交叉口通行能力计算方法

- 根据有无信号灯控制，道路平面交叉口分为无信号控制交叉口、信号控制交叉口和环岛交叉口三种。

(一) 无信号控制交叉口通行能力

无信号控制交叉口的通行能力，等于主要道路上的交通量加上次要道路上车辆穿越空档能通过的车辆数。

若主要道路上的车流已经饱和，则次要道路上的车辆一辆也通不过。因此，无信号交叉口的通行能力最大等于主要道路路段的通行能力。

第三、四篇 交通信息工程与控制 交通管理

一、概念或单选题 只记 6

1. **交通信息化**：提高信息技术在交通各领域的推广应用水平，并推动交通运输发展前进的过程。
2. **交通管理**：按照既定的交通法规的规定和要求，运用各种手段、方法和工具合理限制和科学组织、指挥交通。
3. **GPS 定位技术**：全球定位系统，是由美国军方首先研制使用的一套全球精确定位系统。
4. **地理信息系统 GIS**：一个计算机化了的地理信息和数字分析处理系统。
5. **地图匹配技术**：中心式动态路径诱导系统的一个重要模块，其作用是利用数字地图使定位系统更加可靠和精确
6. **智能运输系统**：是把先进的检测、通信及计算机技术综合应用于汽车和道路而形成的道路交通运输系统

二、多选题

1. 交通调查分类

区域交通流量调查、小区边界线交通流量调查、核查线调查、特定地点的交通流量调查

2. 交通调查方法

人工观测法、试验车移动调查法、车辆感应器测定法、视频检测法、微波检测。

3. 智能运输系统定位技术包括哪几类及各类的含义。

1. **GPS 单独定位** GPS.导航卫星测时和测距/全球定位系统
2. **GLONASS 单独定位** 全球海军导航卫星系统,现在，在轨道上正常运行的卫星有 25 颗，已经完成了 24+1 的星座布局。
3. **GPS/GLONASS 组合定位系统**
4. **GPS/INS 组合定位系统** 一种 GPS 载波相位测量与惯导系统的结合应用。它可以在航行中对物体的位置、速度、航向进行连续的测量。

5. **GPS/DRS 组合导航系统** 以GPS 为基础的车辆定位和导航系统中, 在车辆要求连续跟踪时, GPS 和DRS (Dead Reckoning System -- 航位推算系统) 传感器的组合将成为必须的, 以便在 GPS 信号被遮挡, 比如在大城市有高大建筑物的街道、林荫道或山区的隧道等地形行驶时能够提供连续定位。

6. **GPS 与卫星通信混合系统**

7. **GNSS (全球导航卫星系统)** GPS + GLONASS + INMARSAT

8. **GSM 时差定位** 根据同一移动站所发信号到达不同基站的时延差异, 通过坐标变换获得移动终端的位置信息。

9. **BDS 系统**

10. **地图匹配技术**

4. 中国 ITS 研究内容及框架

1. 先进的交通管理系统 (ATMS)

- A: 出行者信息系统;
- B: 车载路径诱导系统;
- C: 停车场停车引导系统;
- D: 数字地图数据库。

2. 先进的出行者信息系统 (ATIS)

- A: 出行者信息系统;
- B: 车载路径诱导系统;
- C: 停车场停车引导系统;
- D: 数字地图数据库。

3. 先进的公共交通系统 (APTS)

- A: 车队管理系统;
- B: 乘客出行信息系统;
- C: 电子支付系统;
- D: 运输需求管理系统;
- E: 公交优先系统。

4. 先进的乡村运输系统 (ARTS)

- A: 出行者的安全与保护;
- B: 紧急情况管理系统;
- C: 旅游和出行者信息服务系统;
- D: 基础设施的运营和保养;
- E: 车队运营与管理系统;
- F: 商业车辆运营;
- G: 公共性的出行者服务系统。

5. 商业车辆运营 (CVO)

- A: 商业车辆的电子通关系统;
- B: 车载安全监控系统;
- C: 路边安全检查的自动化系统;
- D: 商业车队管理系统;
- E: 商业车辆的行政管理程序;

- F：危险品的应急响应系统。

6. 先进的车辆控制和安全系统（AVCSS）

- A：防碰撞系统；
- B：智能化行车控制系统；
- C：Mayday 系统；
- D：驾驶员视野加强系统；
- E：车辆防抱死系统；
- F：驾驶员安全监控系统；
- G：车辆安全监控系统；
- H：车载路线诱导系统；
- I：协作驾驶。

7. 自动公路系统（AHS）

- A：基于车辆智能化的匿名自动驾驶；
- B：基于公路基础设施智能化的公路控制自动驾驶；
- C：前两者的综合

5. 城市交通控制系统分类

就其运行方式而言，基本上可以划分为两大类：一、按照固定配时方案运行的，即固定配时方案控制系统，也叫定周期信号控制系统；二、由车辆检测器提供的实时交通流信息控制信号机运行的，亦即信号机根据实时交通状况，自动改变或调整配时方案，对交叉口实行实时随机控制，此类系统也被称为感应式信号控制系统

6. 交通运输政策的类型

由国家或地方政府制订的交通运输政策，按其性质可分实施介入性的交通运输政策、保护与扶持性的交通运输政策和基本调控性的交通运输政策 3 种

三、简答题

1. 交通调查分类见多选 1

2. 交通调查方法见多选 2

3. 地图匹配技术的作用。

利用数字地图使定位系统更加可靠和精确

4. 智能运输系统定义及分类

把先进的检测、通信及计算机技术综合应用于汽车和道路而形成的道路交通运输系统。分类：中心式诱导和分布式诱导

5. 智能运输系统定位技术包括哪几类。见多选 3

6. 中国 ITS 研究内容及框架见多选 4

7. 城市交通控制系统分类见多选 5

8. 交通运输政策的类型见多选 6

9. 交通管理的基本内容;交通管制、交通流量管理、交通规划

10. 各种运输方式交通管理的特点

(1) 铁路交通管理的特点

以铁路运输为代表的轨道运输只有一个变数（方向），上下与左右两向受到了物质基础的严格限制。铁路运输的这一特点，一方面，使得对铁路列车的运行管制主要集中在体现在方向的隔离上，即列车追踪区间间隔和车站时间间隔；另一方面，

由于铁路列车的上下、左右受到限制，因此，对于铁路列车在方向上隔离的准确度要求较高。此外，现行的铁路管理体制也决定了铁路交通管制与铁路企业调度机构合为而一，即实行政企合一。

(2) 道路交通管理的特点

道路运输系为带状运输，有两个变数（方向及转弯），需要对左右和前后两向分别实施空间隔离，加之，道路运输存在路网密集、交叉点多、参与者多且复杂等特点。因此，对道路交通的管制，除了应建立交通规章、指定优先路向外，还专门设置交通警察指挥交通。

(3) 水路交通管理的特点

水路运输也为带状运输，同样需要对左右和前后两向分别实施空间隔离。与道路交通管制相比，水路交通管制有自己的特点。一方面，水路交通管制具有

“点”控的特点，即交通管制主要集中在以港口为中心的水域，对港区以外的海域主要由驾驶人员依据水路交通规则进行操纵与控制；另一方面，水运船舶的种类繁多、吨位差异极大、航速与机动操纵性能大不相同，受风浪、急流、浓雾等自然因素的影响较大，而且国际航行的船舶还必须适应国际海事的要求，即具有突出的涉外性。

因此，对水路交通的管理除了建立交通规章、指定船舶进出港顺序之外，在港口内还设立引航站和引航员对船舶进出港实行强制引航制度，以确保船舶的安全和港口高效率的运行。

(4) 空中交通管理的特点

飞机的运行轨迹为三维空间，有三个变数（方向、上下及转弯），需要对其进行三维隔离。

对于空中交通管制机构，不仅要规定航路、制定交通规则，而且在向航空器提供服务时，也有其特殊的要求：

(1) 一旦空中交通开始实施或运行，它就不可能无限期地在航路上消磨或延误，中止的方式就是使航空器降落，否则将面临无油或缺油，导致效益下降、成本增加。

(2) 飞机是一种高速运动的交通工具，且除直升机和少数同种固定翼飞机外，飞机无法在空中进行悬停以避免飞机间的相撞，而只能通过改变运动轨迹来避免相撞，因此，飞机之间的间隔有严格要求的规定。

(3) 飞机在空中的飞行过程包括起飞、升、巡航、下滑、进近和着陆等阶段，因而对空中交通安全影响较大的还有飞机的起飞和着陆段。

(4) 空中交通与其他交通方式相比越来越被赋予国际性特点，它标志着一个地方的社会经济发展水平和文明程度

第五篇 交通运输企业管理

一、概念或单选题

1. 运输组织

物流运输生产计划。它规定了物流运输企业在计划期内所运输货物的数量、流向和主要经济指标，以及运力的提供与调配情况

2. 拖挂运输

拖挂运输也称汽车运输列车化，它是以汽车列车形式参加生产活动的一种运行方

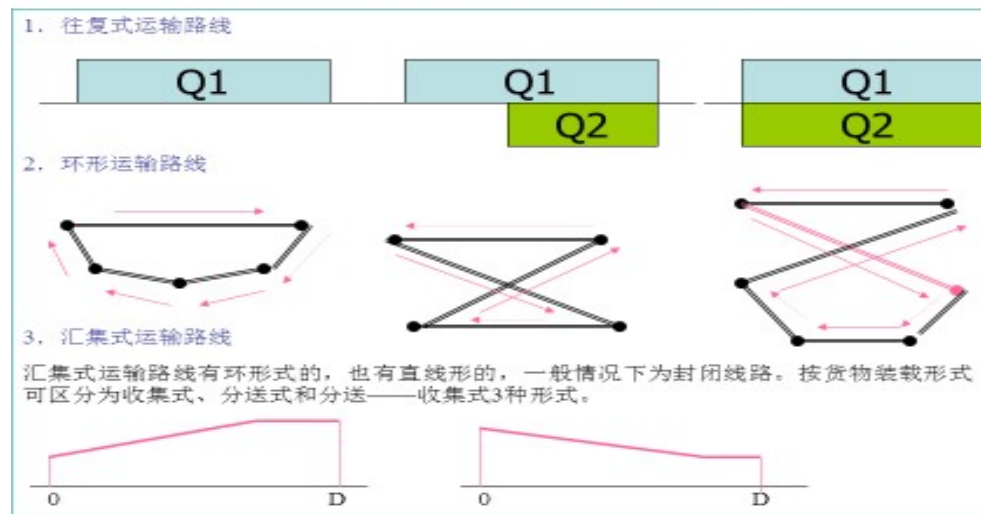
运输路线选择

式。一般可分为定挂运输和甩挂运输两种

3. 往复式运输路线

4. 环形运输路线

5. 汇集式运输路线



*6. 调度工作（作业、组织）

是指企业调度部门为保证企业作业计划实现而进行的一系列检查和督促、联系和协调，指挥和部署工作的总称

7. 运输计划

铁路关于货物运输有关事宜的安排。是托运人与承运人之间关于货物运输的合同

二、多选题

1. 交通运输企业管理的内容

(1) 对航运系统诸要素的管理，即对运输系统中的人、财、物、设备、方法和信息等六大要素的管理。(2) 对运输生产活动诸要素的管理，即对承运、运送、装卸搬运、包装、储存保管、交付、信息处理等环节的管理。(3) 对运输生产活动中具体职能的管理。即基于管理职能划分的管理，主要包括生产计划管理、成本管理、设施管理、质量管理、人力资源管理、营销管理、安全管理、商务管理等等

2. 运输组织计划构成

运量计划、运力计划（包括运输工具利用计划）运输工具作业计划

3. 各种运输方式运输组织形式分类。

铁路：整车运输、零担运输、集装箱运输、快运、特种运输。

公路：公共运输业、契约运输业、自用运输业、汽车货运代

理航空：班机运输、包机运输、集中托运、航空快递

水路：定期运输、不定期运输（光租、程租、光租、包租）

管道

4. 影响运输合理化的五要素 运输距离、物品种类、运量、运输时间、运输费用

5. 运输路线选择 见单选题 3.4.5

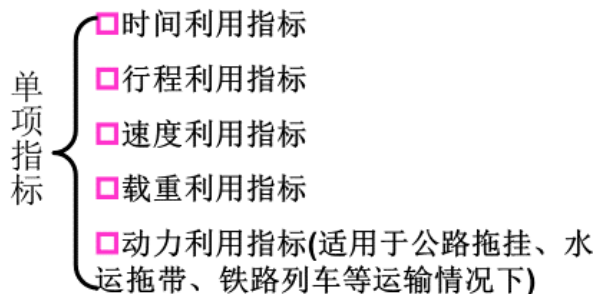
6. 运输技术经济指标分类。

(1) 产量指标。包括客运量、客运周转量、货运量、货运周转量、到发量（吞吐量）、装卸量、装卸自然吨等。(2) 安全质量指标。包括货损率、货差率、赔偿金额、工伤事故率等等。(3) 效率指标。包括报告期单位生产量、装卸机械完好率、装卸机械利用率等等。(4) 劳动生产率指标。包括全员劳动生产率、航行人员劳动生产率、装卸工人劳动生产率等。(5) 成本指标。包括运输总成本、运输单位成本以及成本降低率、装卸总成本、装卸单位成本以及成本降低率等。(6) 燃料消耗指标。包括各类油、电等的消耗。(7) 利润指标。包括上缴利润和实现

利润。(8) 资金指标。包括固定资产产量、流动资金周转次数、全部资金利税率等。(9) 基本建设指标。包括投资总额和新增生产能力等

7.运输工具与设备运用效率指标包括哪几类：

运输工具与设备运用效率指标



综合指标：单位产量、生产率等

8. 调度工作的作用

调度工作的主要作用就是根据运输生产计划，对运输生产经营活动进行连续的日以继夜的组织、指挥、衔接、协调和平衡，在安全优质的基础上保证生产作业计划的完成

9. 调度工作的内容

(1) 组织和计划安排运输生产活动；(2) 不断的监督、领导载运机具在港站作业和安全运行；(3) 不断了解和分析计划执行过程中各生产因素的变动情况，及时协调各环节的工作和提出作业调整措施；(4) 进行运输生产活动的统计与业务分析工作

10. 各种运输方式调度管理体制。

11. 运输计划包括的内容。

所运输货物的数量、流向和主要经济指标，以及运力的提供与调配情况。

三、简答题

- 1 交通运输企业管理的内容：见多选 1
- 2 各种运输方式运输组织形式分类：见多选 3
- 3 影响运输合理化的五要素：见多选 4
- 4 往复式运输路线分类及含义.
- 5 汇集式运输路线分类及含义：见单选 3.4.5
- 6 拖挂运输包括哪几类？含义是什么？：见概念或单选 2
- 7 运输技术经济指标分类：见多选 6
- 8 运输工具与设备运用效率指标包括哪几类？见多选 7
- 9 调度工作的作用：见多选 8
- 10 调度工作的内容：见多选 9
- 11 各种运输方式调度管理体制
- 12 运输计划包括的内容：见多选 11

第六篇物流管理

一、概念及单选

1 物流工程：物流工程也叫做物流系统工程，是物流管理领域及工业工程领域中的重要内容之一，是组织协调物流系统内部各要素的活动，使各要素为实现整体目标发挥适当作用。

2 物流网络：物流网络结构是由执行运动使命的线路和执行停顿使命的节点两种基本元素所组成。线路与节点相互关系、相对配置以及其结构、组成、联系方式不同，形成了不同的物流网络，物流网络的水平的高低、功能的强弱则取决于网络中两个基本元素的配置和其本身。

二、多选题

1 物流工程特点：整体性（系统性）、关联性（协调性）、综合性（交叉性）、满意性（最优化）。

2 物流网络结构及功能：

结构：物流线路、物流节点（转运型节点、储存型节点、流通型节点以及综合性节点）。

功能：衔接功能、信息功能、管理功能。

3 区域物流系统构成：

三大服务领域：国际物流、区域物流、城市物流

两个基础平台：设施平台与物流信息平台

一个企业集群：构成区域物流系统主体的企业网络群体一个产业宏观发展政策环境：适应行业阶段性发展需要的政策环境和政府部门的协同工作机制

3 物流中心种类及功能：种类：集货中心、送货中心、转运中心、加工中心、配送中心、物贸中心。功能：货物集散中心、物流信息中心、物流调度中心。

4 物流中心规划原则：动态原则、竞争原则、低运费原则、交通原则、统筹原则。

5 企业物流系统分类：工业生产企业物流（供应物流突出的类型、生产物流突出的类型、销售物流突出的类型、废弃物流突出的类型。）农业生产企业物流（供应物流、生产物流、销售物流、废弃物物流。）

三、简答题

1.物流网络结构及功能：结构：物流线路、物流节点（转运型节点、储存型节点、流通型节点以及综合性节点）功能：衔接功能、信息功能、管理功能。

2. 物流工程研究内容：物流系统规划与设计；物流系统环境分析、物流基础设施规划、物流系统信息规划。物流系统的管理与控制。（1）运载工具、运输方式及运输路径选择；（2）系统库存控制与协调管理；（3）运输与配送车辆调度管理（4）全程信息跟踪与信息服务；（5）物流服务质量监控管理。

3.物流系统规划程序：分析物流系统的范围和外部环境；确定物流系统的目标和任务；提出各种可供选择的规划方案；包括收集物流系统的原始数据、明确方案中的可控变量和不可控因素。评价物流规划方案优劣；包括经济性、可靠性、可维护性、灵活性或柔性、可扩展性、环境保护以及敏感性。方案比较评价，确定最终方案

4.区域物流系统规划内容：区域物流发展现状及未来环境分析 ；区域物流系统空间布局规划；区域物流系统硬件规划 ；区域物流系统软件规划 ；区域物流系统规划评价 。

5.企业物流系统规划内容：设定顾客服务水平和服务成本分析 ;物流服务网络设计 ;物流管理组织结构和管理模式、管理流程的设计 ;库存和运输决策 ;物流信息系统的设计 。

6.物流中心规划的基本内容：物流中心布局与选址 、物流中心的规模规划 、物流中心的设施规划 、软硬件设备系统的规划与设计 、物流中心的结构规划设计以及物流中心的组织设计等。